



دانشکده مهندسی کامپیوتر



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

مقدمه ای بر یادگیری ماشین و کاربردهای آن در رادیولوژی

نگارش و ارائه: امیر بهنام

استاد راهنما: دکتر رضا صفا بخش

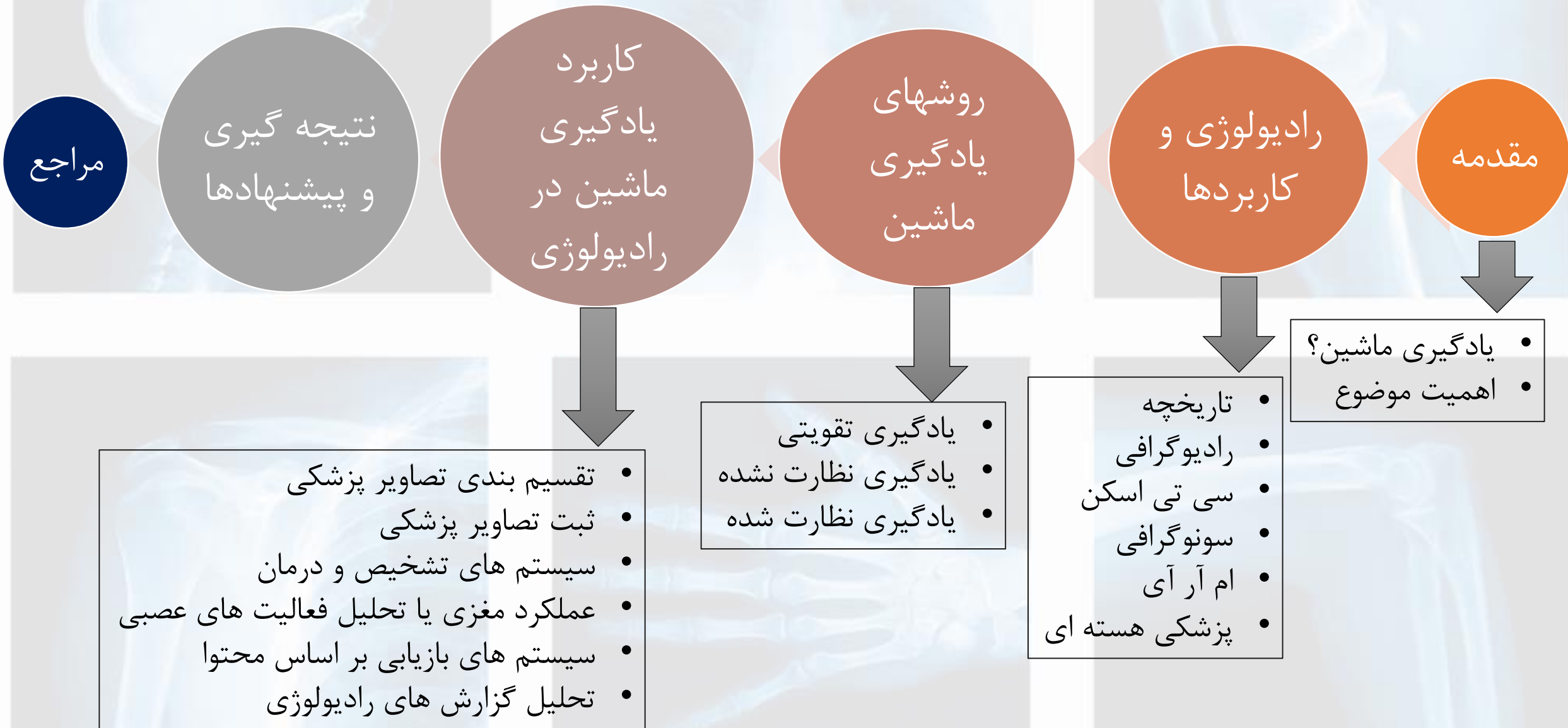
خرداد ۱۴۰۱



اهداف ارائه

- کاربرد یادگیری ماشین در زندگی بشر در قرن ۲۱
- آشنایی با روشهای یادگیری ماشین
- آشنایی با روشهای مختلف رادیولوژی
- استفاده از یادگیری ماشین در رادیولوژی

چشم انداز ارائه

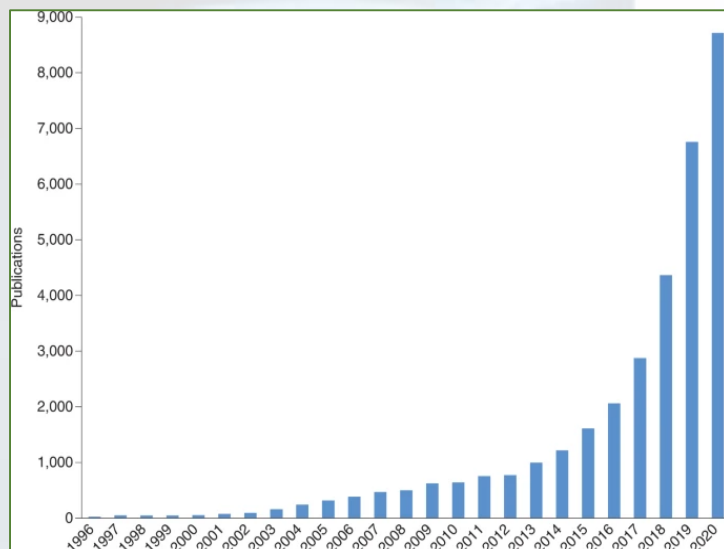
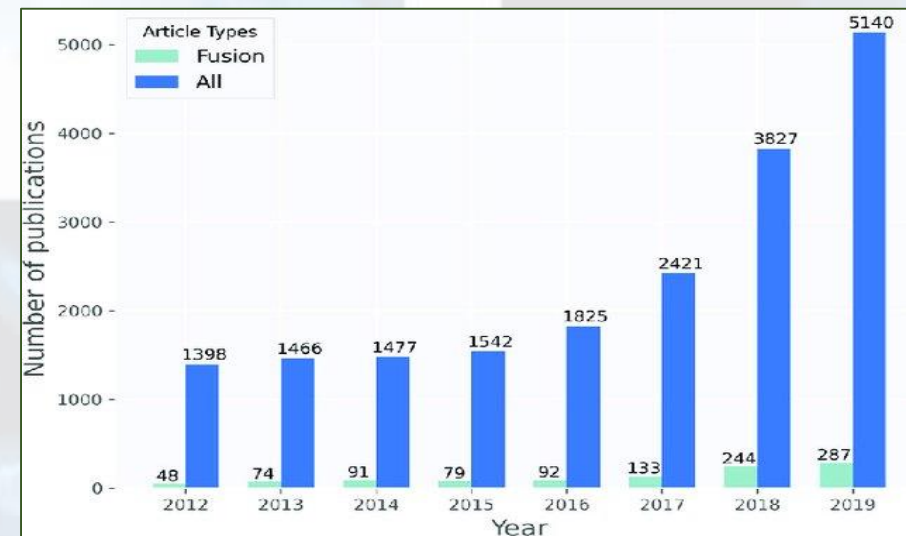




مقدمه

- یادگیری ماشین چیست؟
- کاربرد یادگیری ماشین در زندگی انسان ها
- اهمیت کاربرد یادگیری ماشین در حوزه پزشکی: رادیولوژی

- حوزه های مالی
- حوزه های اجتماعی
- حوزه های مهندسی
- حوزه های مدیریت بحران های طبیعی
- و ...



نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

رادیولوژی و کاربردها

کشف اشعه ایکس در سال ۱۸۹۶ توسط ویلهلم کنارد رونتگن



• تاریخچه

- رادیوگرافی
- سی تی اسکن
- سونوگرافی
- ام آر آی
- پزشکی هسته ای

مقدمه

رادیولوژی و کاربردها

روشهای یادگیری ماشین

کاربرد یادگیری ماشین در رادیولوژی

نتیجه گیری و پیشنهادها

رادیولوژی و کاربردها

- تاریخچه
- رادیوگرافی
- سی تی اسکن
- سونوگرافی
- ام آر آی
- پزشکی هسته ای



نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

رادیولوژی و کاربردها

- تاریخچه
 - رادیوگرافی
 - سی تی اسکن
 - سونوگرافی
 - ام آر آی
 - پزشکی هسته ای
- با استفاده از سی تی اسکن امکان داشتن تصاویر سه بعدی فراهم می شود.
• شناسایی بیماری های احتمالی به خصوص در سیستم های حرکتی بدن فراهم می شود.



نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه



رادیولوژی و کاربردها

- تاریخچه
- رادیوگرافی
- سی تی اسکن

• سونوگرافی

- تاباندن اشعه به جنین می تواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد.
- در سونوگرافی، تاباندن امواج صوتی بجای اشعه به مادران باردار استفاده می شود.
- از سونوگرافی برای بررسی سایر اندام های داخلی بدن نیز استفاده می شود.

- ام آر آی

- پزشکی هسته ای



نتیجه گیری
و پیشنهادها

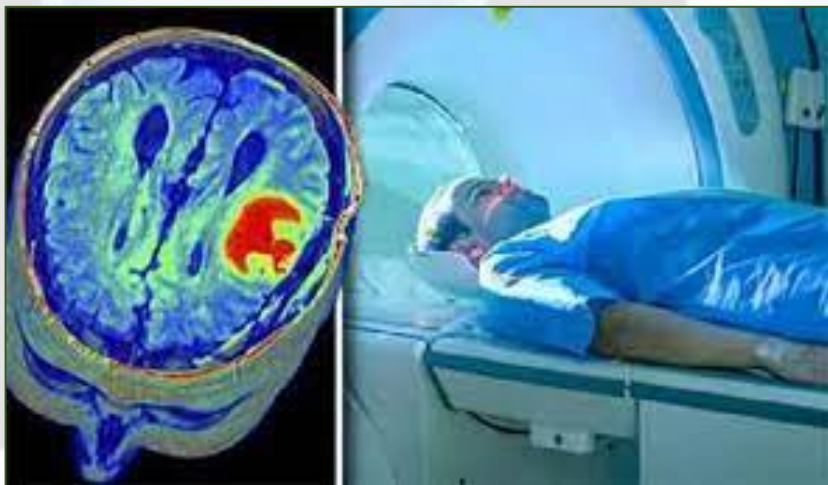
کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

رادیولوژی و کاربردها



- تاریخچه
- رادیوگرافی
- سی تی اسکن

• سونوگرافی

• ام آر آی

• پزشکی هسته ای

- از میدان مغناطیسی برای ایجاد تصاویری با کیفیت بالا
- تشخیص اختلالات در سیستم های عصبی، سیستم های شنوایی و عضلانی
- قابلیت تولید عکس های رنگی

نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

رادیولوژی و کاربردها



- تاریخچه
- رادیوگرافی
- سی تی اسکن
- سونوگرافی
- ام آر آی

• پزشکی هسته ای

- مواد رادیواکتیو به منظور تشخیص و یا درمان بیماری ها
- ابتدا تزریق ماده رادیواکتیو و سپس تاباندن اشعه به محل مورد نظر

نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

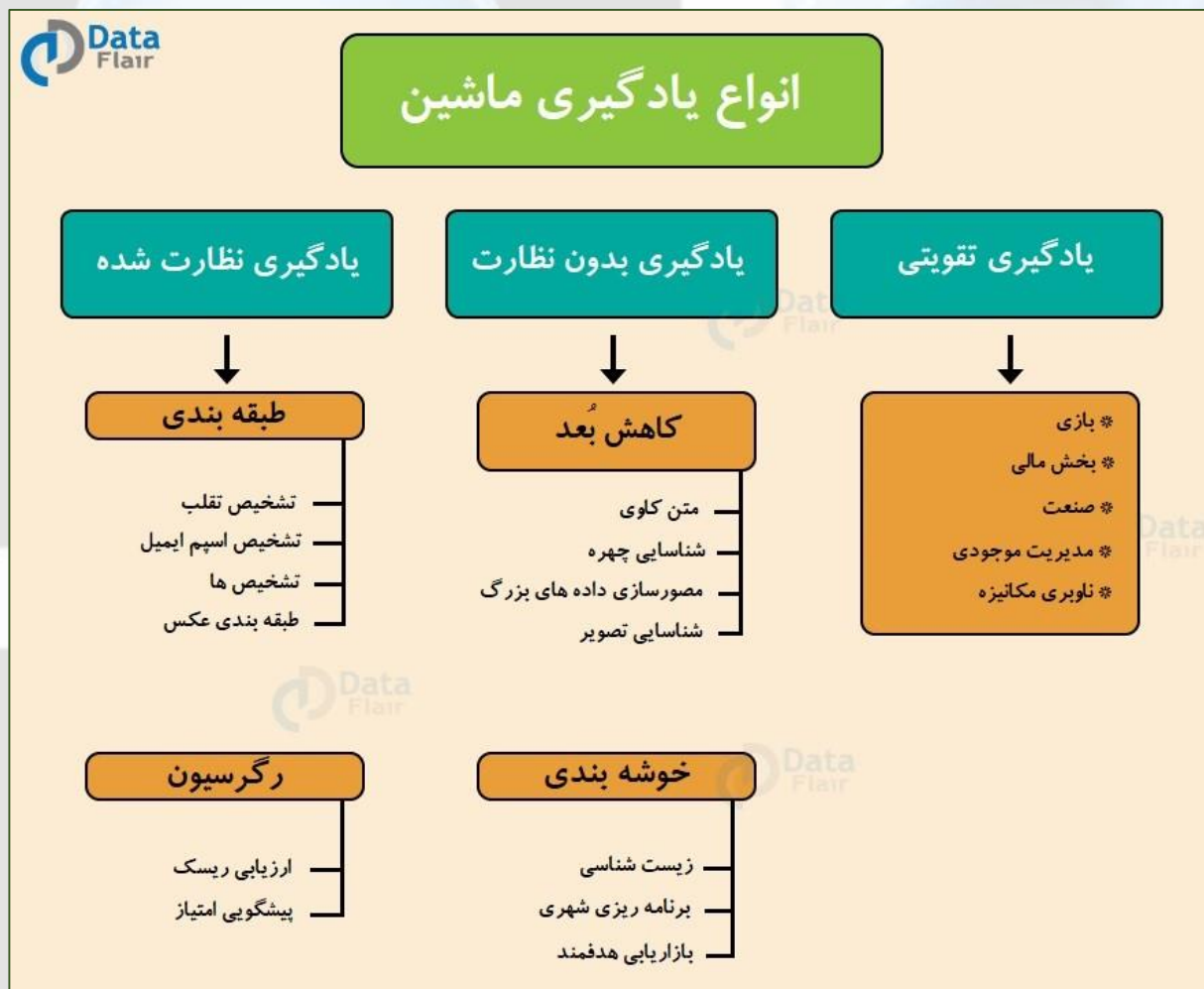
روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

روشهای یادگیری ماشین

- یادگیری تقویتی
- یادگیری نظارت نشده
- یادگیری نظارت شده



نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

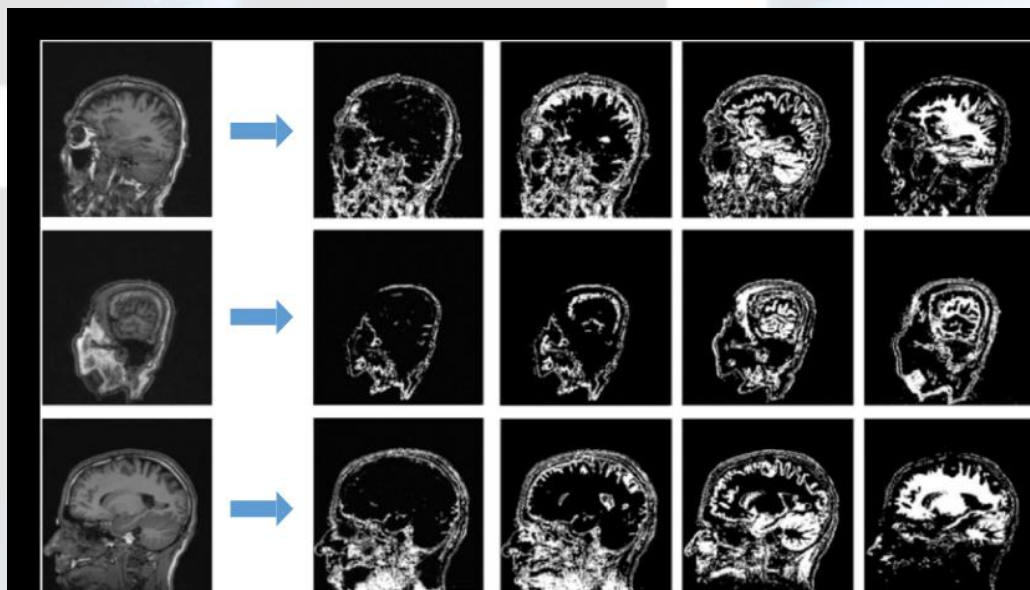
مقدمه

کاربرد یادگیری ماشین در رادیولوژی

- شناسایی اطلاعات (هم عادی و هم غیرعادی) داخلی بدن
- تحلیل اطلاعات در بستر زمان و مکان

• تقسیم بندی تصاویر پزشکی

- ثبت تصاویر پزشکی
- سیستم های تشخیص و درمان
- عملکرد مغزی یا تحلیل فعالیت های عصبی
- سیستم های بازیابی بر اساس محتوا
- تحلیل گزارش های رادیولوژی



نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

کاربرد یادگیری ماشین در رادیولوژی

- یک مریض ممکن است توسط دستگاه‌های مختلف یا توسط یک دستگاه اما در وضعیت‌های متفاوت و زمان‌های متفاوت معاینه شود.
- استفاده از این تصاویر به صورت تکمیلی و یا ترکیبی می‌تواند برای درمان دقیق‌تر مورد استفاده واقع شوند.

• تقسیم‌بندی تصاویر پزشکی

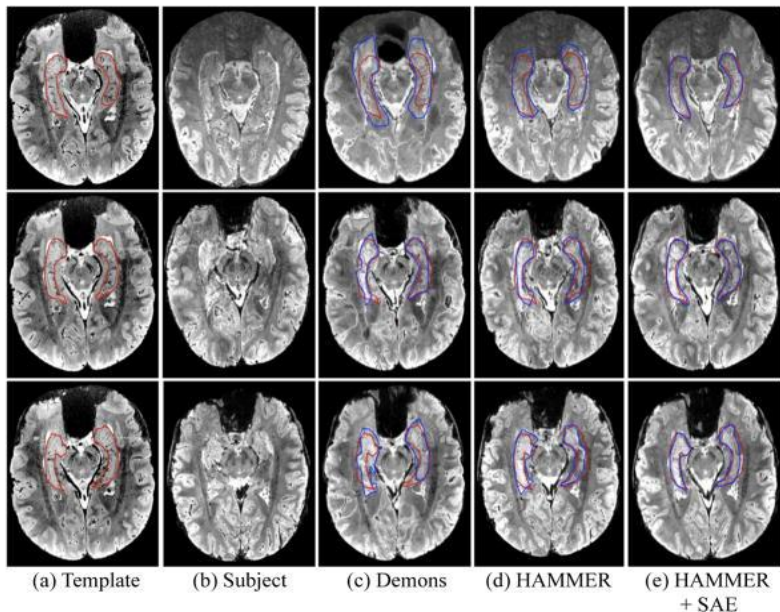
• ثبت تصاویر پزشکی

• سیستم‌های تشخیص و درمان

• عملکرد مغزی یا تحلیل فعالیت‌های عصبی

• سیستم‌های بازیابی بر اساس محتوا

• تحلیل گزارش‌های رادیولوژی



نتیجه‌گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

کاربرد یادگیری ماشین در رادیولوژی

تشخیص بیماری در اعضای پیچیده ای مانند ریه و روده بزرگ راحت نیست. سیستم های کامپیوتری ابتدا مشخصات تصاویر را استخراج و سپس با شبیه سازی بیماری های احتمالی را تشخیص می دهند.

- تقسیم بندی تصاویر پزشکی
- ثبت تصاویر پزشکی
- سیستم های تشخیص و درمان

- عملکرد مغزی یا تحلیل فعالیت های عصبی
- سیستم های بازیابی بر اساس محتوا
- تحلیل گزارش های رادیولوژی



نتیجه گیری
و پیشنهادها

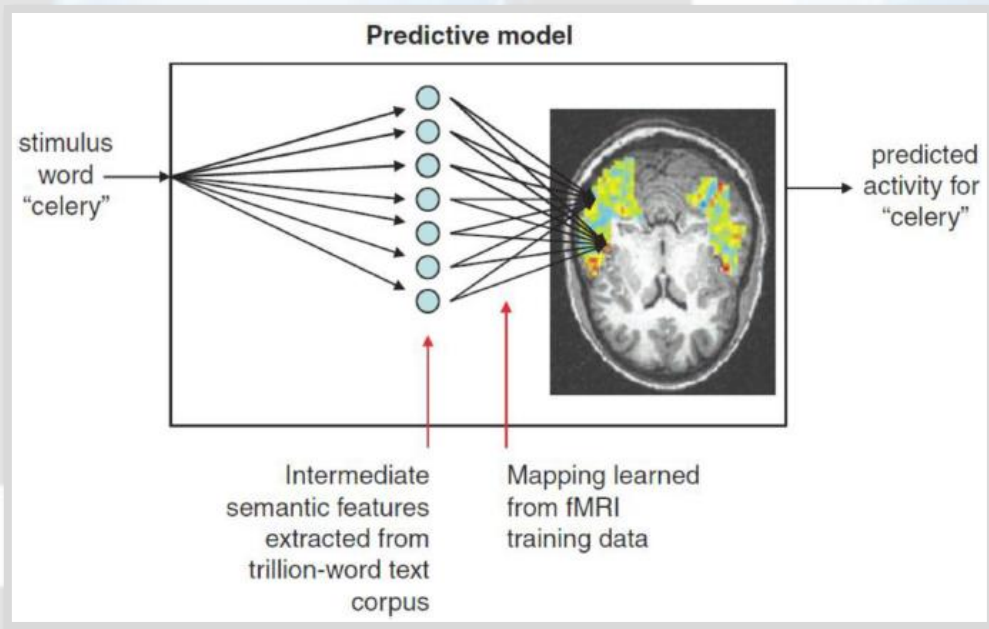
کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

کاربرد یادگیری ماشین در رادیولوژی



- تقسیم بندی تصاویر پزشکی
- ثبت تصاویر پزشکی
- سیستم های تشخیص و درمان

• عملکرد مغزی یا تحلیل فعالیت های عصبی

- سیستم های بازیابی بر اساس محتوا
- تحلیل گزارش های رادیولوژی
- تصاویرهای گرفته شده از مغز انسان پیچیده هستند.
- الگوریتم های یادگیری ماشین به شکل گسترده ای برای تفسیر و رمزگشایی تصاویر مذکور استفاده می شوند.

نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

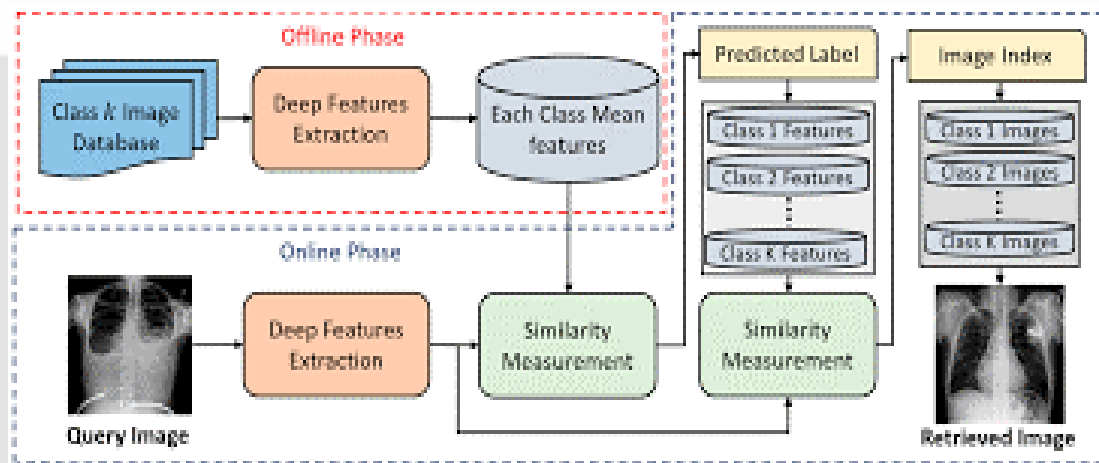
روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

کاربرد یادگیری ماشین در رادیولوژی

- تقسیم بندی تصاویر پزشکی
- ثبت تصاویر پزشکی
- سیستم های تشخیص و درمان
- سیستم های بازیابی بر مبنای جستجو در اطلاعات و بانک های اطلاعاتی که در تصاویر (مانند رنگ ها، شکل ها و بافت ها) وجود دارند بنا شده اند.
- این سیستم ها می توانند به آموزش رادیولوژیست ها برای ایجاد محتوای درسی از تصاویر مشابه کمک کنند.



• عملکرد مغزی یا تحلیل فعالیت های عصبی

• سیستم های بازیابی بر اساس محتوا

• تحلیل گزارش های رادیولوژی

نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

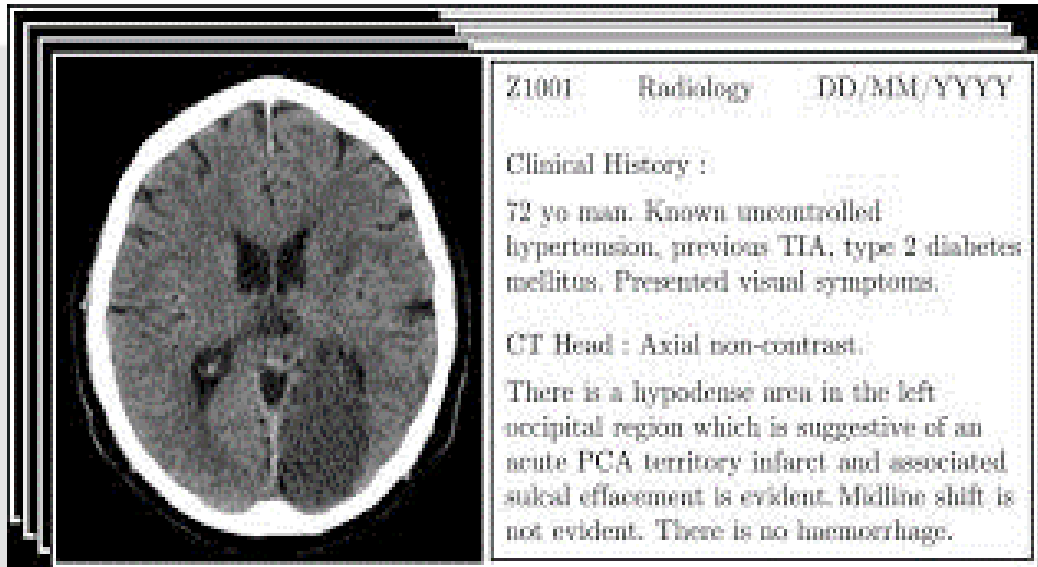
روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

کاربرد یادگیری ماشین در رادیولوژی

- تقسیم بندی تصاویر پزشکی
- ثبت تصاویر پزشکی
- سیستم های تشخیص و درمان
- عملکرد مغزی یا تحلیل فعالیت های عصبی
- سیستم های بازیابی بر اساس محتوا
- تحلیل گزارش های رادیولوژی
- گزارش های روزانه جمع آوری شده از درمانگاه های رادیولوژی مملو از اطلاعات مهمی برای تولید بانک های اطلاعاتی هستند.
- جستجوی کلمات کلیدی و پردازش آنها می توانند باعث هماهنگی و بازیابی اطلاعات بعضا پنهان از گزارش های رادیولوژی شوند.



نتیجه گیری
و پیشنهادها

کاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژی

روشهای
یادگیری
ماشین

رادیولوژی و
کاربردها

مقدمه

نتیجه گیری و پیشنهادها

• نتیجه گیری

- ✓ رادیولوژی ابزاری موثر در تشخیص بیماری هاست.
- ✓ یادگیری ماشین به سرعت در بسیاری از جنبه های زندگی خصوصا پزشکی استفاده می شود.
- ✓ استفاده از یادگیری ماشین در رادیولوژی در دهه اخیر بسیار پررنگ شده است.

• پیشنهادها

- ✓ تقویت اطلاعات مربوط به بیماری های بدن
- ✓ ارتقاء هر چه بیشتر روشهای یادگیری ماشین برای تطابق بیشتر با واقعیت ها

مقدمه

رادیولوژی و
کاربردهاروشهای
یادگیری
ماشینکاربرد
یادگیری
ماشین در
رادیولوژینتیجه گیری
و پیشنهادها

- [1] Vieira, S., W.H. Lopez Pinaya, and A. Mechelli, Chapter 1- Introduction to machine learning, in Machine Learning, A. Mechelli and S. Vieira, Editors. 2020, Academic Press. p. .20-1
- [2] Dietterich, T.G. Ensemble methods in machine learning. in International workshop on multiple classifier systems. 2000. Springer.
- [3] Walsh, I., et al., DOME: recommendations for supervised machine learning validation in biology. Nature methods, 2021. 19(10): p. .1127-1122
- [4] Huang, S.-C., et al., Fusion of medical imaging and electronic health records using deep learning: a systematic review and implementation guidelines. NPJ digital medicine, 2020. 3(1): p. .9-1
- [5] Edelman, R.R., The History of MR Imaging as Seen through the Pages of Radiology. Radiology, 2014. 273(2S): (p. S191-S.200
- [6] Carbonell, J.G., R.S. Michalski, and T.M. Mitchell, An overview of machine learning. Machine learning, 1983: p. .23-3
- [7] Wang, S. and R.M. Summers, Machine learning and radiology. Medical image analysis, 2012. 16(5): p. -933 .951
- [8] Pham ,D.L., C. Xu, and J.L. Prince, Current methods in medical image segmentation. Annual review of biomedical engineering, 2000. 2(1): p. .337-315



سوالات شما را با خوشحالی پاسخ می دهیم

از توجه شما متشکرم

a.behnam@aut.ac.ir